Centro Paula Souza

Fatec Jacareí
Prof. Francisco de Moura

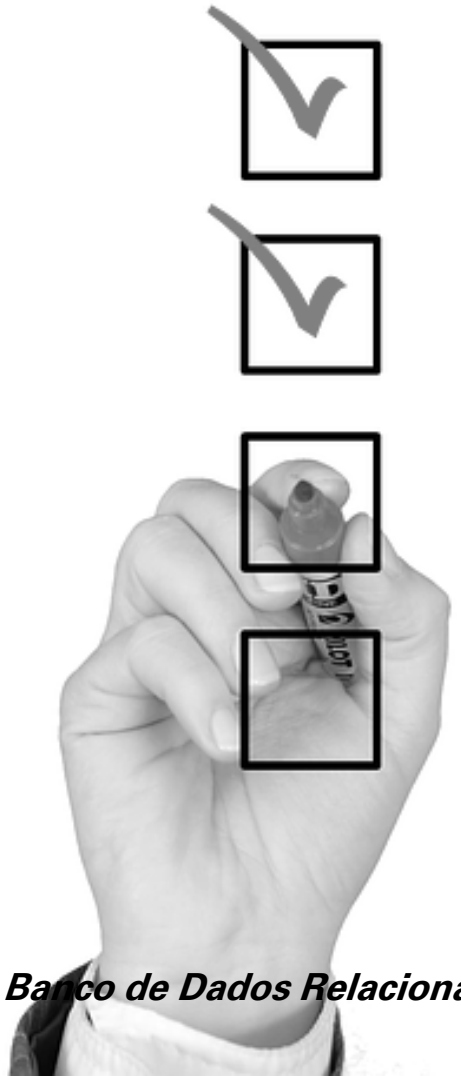
BANCO DE DADOS RELACIONAL

Funções de Agregação (SUM, AVG, COUNT, GROUP BY, HAVING)

Professora: Lucineide Pimenta

Recapitulando a aula anterior

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura



- ✓ **Na aula anterior aprendemos:**
- ✓ Inserir registros em **tabelas com chaves estrangeiras**.
- ✓ Ordenar resultados com **ORDER BY**.
- ✓ Limitar resultados com **LIMIT**.

Recapitulando: Exercícios Individuais

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

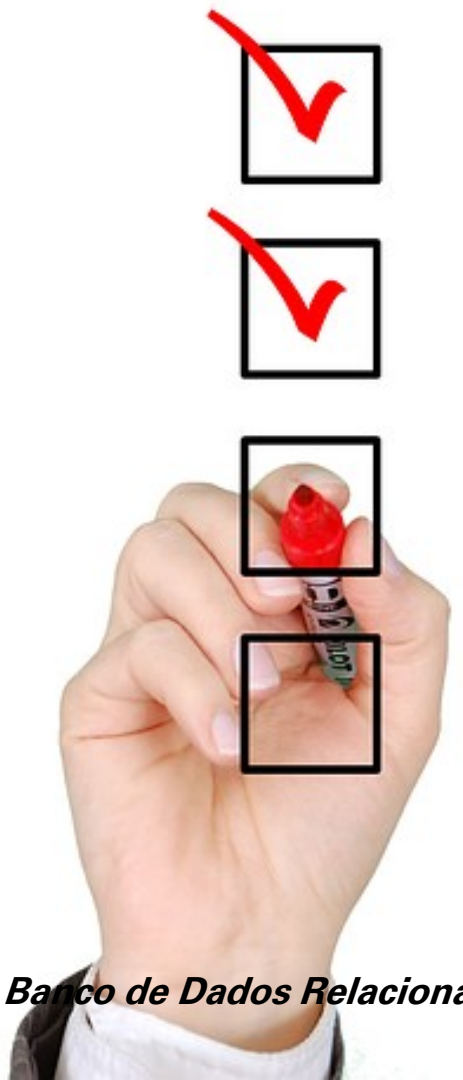
```
-- Inserindo evento relacionado a usuário e tipo_evento
INSERT INTO evento (titulo, descricao, data_hora, status,
id_tipo_evento, id_localizacao)
VALUES (
  'Alerta de Enchente',
  'Ruas centrais alagadas devido à chuva.',
  '2025-08-21 10:15:00',
  'Ativo',
  (SELECT id_tipo_evento FROM tipo_evento WHERE nome =
'Enchente'),
  (SELECT id_localizacao FROM localizacao WHERE cidade =
'Jacareí')
);
```

```
-- Consulta ordenada
SELECT titulo, data_hora
FROM evento
ORDER BY data_hora DESC;

-- Consulta com LIMIT
SELECT titulo, status
FROM evento
ORDER BY data_hora DESC
LIMIT 3;
```

Objetivos da aula

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura



- ✓ **Hoje vamos aprender:**
- ✓ O que são **funções de agregação**.
- ✓ Como usar: **COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX**.
- ✓ Exemplos no **BD clima_alerta**.

O que são Funções de Agregação?

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **Definição:**
  - São funções que **resumem conjuntos de dados**, permitindo cálculos como **somar, contar, calcular médias e agrupar resultados**.
  - Muito usadas em **relatórios gerenciais** e **dashboards**.
- **Exemplo prático (Banco Escolar):**
  - Quantos alunos existem na escola?
  - Qual a **média das notas** dos alunos?
  - Quantos alunos por curso?
- **Exemplo prático (Sistema Bancário):**
  - Qual o **saldo total** de todas as contas?
  - Quantas transações foram feitas este mês?
  - Qual a média dos depósitos?

Comando COUNT() - Contando Registros

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **Definição:**
  - **Count()** retorna a quantidade de registros em uma tabela ou grupo.
- **Exemplo (Banco Escolar):**
  - Quantos alunos estão cadastrados?

  SELECT COUNT(*) AS total_alunos FROM alunos;
- **Resultado esperado:**

total_alunos bigint
4

- ***Exemplo clima_alerta:***

  SELECT COUNT(*) AS total_eventos

  FROM evento;

- ***Retorna quantos eventos estão cadastrados.***

total_eventos bigint
3

Comando COUNT() - Contando Registros

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **Definição:**
  - **Count()** retorna a quantidade de registros em uma tabela ou grupo.
- **Exemplo (Sistema Bancário):**
  - Quantas transações foram realizadas no banco?

    SELECT COUNT(*) AS total_transacoes FROM transacoes;
- **Resultado esperado:**

total_transacoes
1200

Comando SUM() - Somando Valores

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **Definição:**
  - **SUM()** soma os valores de uma coluna numérica.
- **Exemplo (Banco Escolar):**
  - Soma das mensalidades pagas pelos alunos:

    SELECT SUM(valor_mensalidade) AS total_recebido FROM alunos;
- **Exemplo (Sistema Bancário):**
  - Saldo total de todas as contas:

    SELECT SUM(saldo) AS saldo_total FROM contas;
- **Resultado esperado:**

saldo_total
1.500.000

Comando SUM() - Somando Valores

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **Definição:**
  - **SUM()** soma os valores de uma coluna numérica.
- **Exemplo clima_alerta**
- Suponha que tenha a coluna **populacao_afetada** em **evento**:

  SELECT SUM(populacao_afetada) AS pessoas_afetadas

  FROM evento;

Comando AVG() - Calculando Médias

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **Definição:**
  - **AVG()** calcula a média dos valores de uma coluna.
- **Exemplo (Banco Escolar):**
  - Qual a média das notas dos alunos?

    SELECT AVG(nota) AS media_notas FROM notas;

media_notas double precision
8.75

- **Exemplo (Sistema Bancário):**
  - Qual o valor médio dos depósitos realizados?

    SELECT AVG(valor) AS media_depositos FROM transacoes WHERE tipo = 'Depósito';

media_depositos
800.00

Comando AVG() - Calculando Médias

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **Definição:**
  - **AVG()** calcula a média dos valores de uma coluna.
- **Exemplo clima_alerta**
- Suponha que exista a coluna **duracao_horas** em **evento**:

  SELECT AVG (duracao_horas) AS media_duracao

  FROM evento;

Comando MIN e MAX - Mínimo e Máximo

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **Exemplo Biblioteca:**

  SELECT MIN(ano_publicacao) AS livro_mais_antigo,
  MAX(ano_publicacao) AS livro_mais_novo
  FROM livro;

- **Exemplo clima_alerta:**

  SELECT MIN(data_hora) AS primeiro_evento,
  MAX(data_hora) AS ultimo_evento
  FROM evento;

primeiro_evento timestamp without time zone	ultimo_evento timestamp without time zone
2025-08-15 14:35:00	2025-08-21 10:15:00

Comando GROUP BY - Agrupando Dados

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **Definição:**
  - O **GROUP BY** grupa registros **com base em uma coluna específica** e permite aplicar funções de agregação a esses grupos.
- **Exemplo (Banco Escolar):**
  - Quantos alunos há em cada curso?

```
SELECT id_curso, COUNT(*) AS total_alunos
FROM alunos
GROUP BY id_curso;
```

id_curso integer	total_alunos bigint
4	1
1	3

Comando GROUP BY - Agrupando Dados

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **Exemplo (Sistema Bancário):**
  - Quantas transações de cada tipo foram feitas?

    SELECT tipo, COUNT(*) AS total_transacoes
    FROM transacoes
    GROUP BY tipo;

tipo	total_transacoes
Depósito	700
Saque	500

Comando HAVING - Filtrando Grupos

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **Exemplo (Sistema Bancário):**
  - Mostrar apenas tipos de transações com **mais de 100 ocorrências:**

```
SELECT tipo, COUNT(*) AS total_transacoes
FROM transacoes
GROUP BY tipo
HAVING COUNT(*) > 100;
```

Comando HAVING - Filtrando Grupos

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **Definição:**
  - HAVING permite **filtrar os resultados agrupados** após um GROUP BY
- **Exemplo (Banco Escolar):**
  - Exibir apenas cursos com **mais de 2 alunos:**

```
SELECT id_curso, COUNT(*) AS total_alunos
FROM alunos
GROUP BY id_curso
HAVING COUNT(*) > 2;
```

id_curso integer	total_alunos bigint
1	3

BANCO DE DADOS RELACIONAL

Exercícios Práticos Individuais

O que veremos na próxima aula

- **GROUP BY** e **HAVING**.
- Como agrupar dados e aplicar funções de agregação por grupo.
- Preparação para o requisito **BDR.01**

Entrega do Requisito (Em Grupo)

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **O que deve ser entregue?**
  ✅ **Consultas SQL aplicadas ao projeto ABP**.
  ✅ **Uso correto de SUM, AVG, COUNT, GROUP BY e HAVING**.
  ✅ **Requisito atendido: BDR.02 - Funções Agregadoras**.
- 📌 **Como será avaliado?**
  ✓ Aplicação correta das **funções de agregação**.
  ✓ Uso correto de GROUP BY e HAVING.
- Eficiência nas consultas do **projeto ABP**.

Referências Bibliográfica da Aula

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

📌 **Livros:**

Elmasri & Navathe (2010). Sistemas de Banco de Dados.

Silberschatz et al. (2011). Sistemas de Banco de Dados.

📌 **Links úteis:**

🔗 PostgreSQL Docs
🔗 W3Schools SQL Guide

Bibliografia Básica

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- DATE, C. J. **Introdução a sistemas de bancos de dados**. Rio de Janeiro, Elsevier: Campus, 2004.
- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. **Sistemas de Banco de Dados**. 7 ed. São Paulo: Pearson, 2018.
- SILBERSCHATZ, A.; SUNDARSHAN, S.; KORTH, H. F. **Sistema de banco de dados**. Rio de Janeiro: Elsevier Brasil, 2016.

Bibliografia Complementar

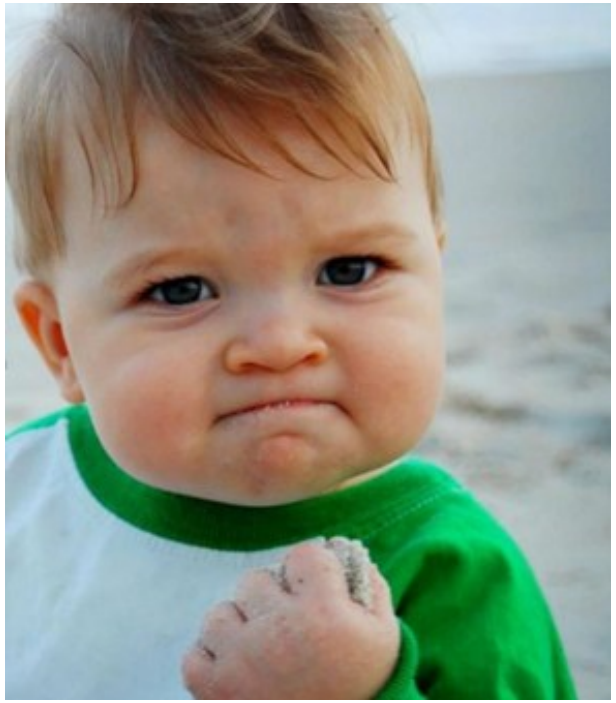
Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- BEAULIEU, A. **Aprendendo SQL**. São Paulo: Novatec, 2010.
- GILLENSON, M. L. **Fundamentos de Sistemas de Gerência de Banco de Dados**. Rio de Janeiro: LTC, 2006.
- MACHADO, F. N. R. **Banco de Dados:** Projeto e Implementação. São Paulo: Érica, 2005.
- OTEY, M; OTEY, D. **Microsoft SQL Server 2005:** Guia do Desenvolvedor. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2007.
- RAMAKRISHNAN, R.; GEHRKE, J. **Sistemas de Gerenciamento de Bancos de Dados**. 3 ed. Porto Alegre: Bookman, 2008.
- ROB, P; CORONEL, C. **Sistemas de Banco de Dados:** Projeto, Implementação e Gerenciamento**.** 8 ed. São Paulo: Cencage Learning, 2011.
- TEOREY, T; LIGHTSTONE, S; NADEAU, T. **Projeto e Modelagem de Bancos de Dados.** São Paulo: Campus, 2006.

Dúvidas?

Considerações Finais

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura



Professor(a):

Lucineide Pimenta

Bom descanso à todos!